FOSFURO DE ALUMINIO

Marcas comerciales: PHOSGAS COMPRIMIDOS (*) - PHOSGAS PASTILLONES (*) - QUICKPHOS.

Nomenclatura Química:
fosfuro de aluminio.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: inorgánico.
Acción: inhalación.

Uso: acaricida, gorgojicida, insecticida y rodenticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	Momento de Aplicación
Depósitos a granel (celdas,silos, etc).	Acaro (*Glyciphagus domesticus;tyroglyphus grioti)* Acaro de la harina (*Acarus siro)* Acaro de las semillas (1) (*Tyroglyphus farinae*) Carcoma achatada (*Cryptolestes ferrugineus)* Carcoma del tabaco (*Lasioderma serricorne)* Carcoma dentada (*Oryzaephilus surinamensis)* Gorgojo de las judías (*Acanthoscelides obtectus)* Gorgojo del arroz (*Sitophilus oryzae)* Gorgojo del café (*Araecerus fasciculatus)* Gorgojo del maíz (*Sitophilus zeamais)* Gorgojo de los granos partidos (1) (*Laemophloeus minutus*) Gorgojos de los granos (*Sitophilus granarius)* Lagarta rosada (*Platyedra gossypiella)* Palomita de los cereales (*Sitotroga cerealella)* Polilla de la fruta seca (*Plodia interpunctella)* Polilla de la harina (*Ephestia kuehniella)* Rata alejandrina (*Rattus rattus alexandrinus)* Rata de agua o de Noruega (*Rattus norvegicus)* Rata negra (*Rattus rattus rattus)* Ratones (*Akodon spp.)* Taladrillo de los granos (*Rhizopertha dominica)* Tribolio castaño (*Tribolium castaneum)* Tribolio confuso (*Tribolium confusum)*	Dosis comprimidos: 15 a 30/ton Dosis Pastillón: 3 a 6/ton (***) Dosis (cadena): 1 cada 12-24m3 (****) Dosis (cadena): 1 cada 20 - 40 m3 (*****) Dosis (manta): 1 cada 200 - 400 m3 (******) Dosis (pastilla 0,6): 15 a 30 por m3 (*******) Dosis (pastilla 3): 3 a 6 por m3	Aplicar por medio de sondas y cubrir con lona impermeables al gas, o al transilar. Tiempo de exposición (*) (***) (****) (*****) (******) (*******) Tiempo de exposición: depende del tipo o estructura del silo Ventilación: Ventilar hasta llegar a 0,1ppm o 24hs
Elevadores de mampostería o cemento.		Dosis comprimidos: 10 a 20/ton Dosis Pastillón: 2 a 4/ton	Aplicar al transilar o al llenar el silo. Tiempo de exposición (*)
Estibas de mercaderías envasadas.En depósitos o bajo lonas impermeables al gas.		Dosis comprimidos: 7 a 15/m3 o 1 por cada bolsa de 50/60 kg Dosis Pastillón: 1,5 a 2,5/m3 o 1 por cada 5 bolsas de 50/60 kg.	Colocar los comprimidos separadas sobre cartones a modo de bandejas alrededor o debajo de las pilas, dejando un espacio amplio entre los comprimidos y la lona con el fin de facilitar la liberación del gas. Asegurar la hermeticidad entre la lona y el piso. Tiempo de Exposición (*)
Locales vacíos, molinos, etc. .		Dosis comprimidos: 5 a 10/m3 Dosis Pastillón: 1 a 2/m3 (***)Dosis (cadena): 1 cada 24 – 30 m3 (****) Dosis (cadena): 1 cada 40 – 50 m3 (*****) Dosis (manta): 1 cada 400-500 m3 (******) Dosis (pastilla 0,6): 10 a 15 por m3 (*******) Dosis (pastilla 3g): 2 a 3 por m3	Hermetizar y colocar los comprimidos separados sobre cartones a modo de bandejas, distribuidos según el volumen y las condiciones del local. Tiempo de exposición (*) (***) (****) (*****)(******)Tiempo de exposición: 4 a 8 días Ventilación: ventilar hasta llegar a 0,1ppm o 24hs (*******) Ventilación: Ventilar hasta llegar a 0,1 ppm/m3 o 24hs
Silos de chapa		Dosis comprimidos: 15 a 30/ton Dosis Pastillón: 3 a 6/ton	Aplicar por medio de sondas y cubrir con lona impermeables al gas, o al transilar. Tiempo de exposición (*)
Granos embolsados y estibados		(***)Dosis (cadena): 1 cada 30 - 42 m3 (****) Dosis (cadena): 1 cada 50 – 70 m3 (*****) Dosis (manta): 1 cada 500 - 700 m3 (******) Dosis (pastilla 0,6): 8 a 10 por m3 (*******)Dosis (pastilla 3g): 1,5 a 2 por m3	Aplicar por medio de sondas y cubrir con lona impermeables al gas, o al transilar. Tiempo de exposición (*) (***) (****) (*****)(******) Tiempo de exposición: 3 a 4 días Ventilación: ventilar hasta llegar a 0,1ppm o 24hs (*******) Ventilación: Ventilar hasta llegar a 0,1 ppm/m3 o 24hs

(*)Tiempo de exposición:

Está condicionado a la temperatura y a la mercadería a fumigar:

Temperatura ambiente	Tiempo de exposición
+ de 25°C	2 días
16 a 25°C	3 días
10 a 15°C	4 días
5 a 10°C	8 días
-5 °C	No fumigar

(**) Tiempo de reingreso:

Lugar	Ventilación mínima
Elevadores de mampostería o cemento Silos de chapa Depósitos a granel (celdas, silo, etc)	2 a 4 horas (según construcción y hermeticidad)
Estibas de mercaderías envasadas. En depósitos o bajo lonas impermeables al gas	6 a 72 horas
Locales vacíos, molinos, etc.	3 a 24 horas (según aireación posterior)

(1)Para productos de UPL S.A. Argentina

Presentaciones de QUICKPHOS®:
Cada cadena de 204 g contiene 115 g de fosfuro de alumínio y libera 68 g de fosfina
Cada cadena de 340 g contiene 190 g de fosfuro de alumínio y libera 112 g de fosfina
Cada manta de 3,4 kg contiene 1,9 kg de fosfuro de alumínio y libera 1,1 kg de fosfina
Cada pastilla de 0,6 g contiene 0,34 g de fosfuro de alumínio y libera 0,2 g de fosfina
Cada pastilla de 3 g contiene 1,68 g de fosfuro de alumínio y libera 1 g de fosfin

(***) Cadena 204g
(****) Cadena 340g
(*****) Manta de 3,4 kg
(******) Pastilla de 0,6 g
(*******) Pastilla de 3 g

Indicaciones para cadenas, mantas
Depósitos y elevadores: Distribuir uniformemente las cadenas. Clausurar todas las aberturas y tapar las hendijas con papel engomado. Mantener cerrados los locales el número de días que corresponda. El traslado de los cereales se puede realizar 7 días después del tratamiento.
Bolsas vacías y/o cereales embolsados: Las cadenas se distribuyen uniformemente sobre el piso y entre las pilas. Cubrir con material plástico para evitar la pérdida de gas. La duración del tiempo de exposición puede variar con la temperatura, a menor temperatura aumenta el tiempo de exposición. No fumigar cuando la temperatura es menor de 5°C. Como regla general dejar la mercadería bajo gas el mayor tiempo posible

Para pastillas (0,3g) y (6g):
Depósitos y elevadores: Distribuir uniformemente las pastillas. Clausurar todas las aberturas y tapar las hendijas con papel engomado. Mantener cerrados los locales el número de días que corresponda. El traslado de los cereales se puede realizar 7 días después del tratamiento.
Bolsas vacías y/o cereales embolsados: Las pastillas se distribuyen uniformemente sobre el piso y entre las pilas. Cubrir con material plástico para evitar la pérdida de gas. La duración del tiempo de exposición puede variar con la temperatura, a menor temperatura aumenta el tiempo de exposición. No fumigar cuando la temperatura es menor de 5°C. Como regla general dejar la mercadería bajo gas el mayor tiempo posible.
Áreas cultivadas y no cultivadas: Para control de hormigas y roedores, colocar 1 a 2 pastillas envueltas en una hoja de diario lo más profundo posible en la boca o cueva. Tapar con tierra.

Información General:

El fosfuro de aluminio es un producto de acción por inhalación, puede usarse para el tratamiento de granos almacenados y subproductos, en silos, celdas, molinos harineros y estibas bajo lona plástica impermeables al gas. Controla las plagas en todos sus estadíos evolutivos (huevo, larva o ninfa, pupa y adulto). También puede usarse en el tratamiento de vizcacheras y hormigueros.(1)
El fosfuro de aluminio genera, en contacto con la humedad del aire y la temperatura ambiente, un gas llamado fosfina o fosfamina, que es realmente el activo tóxico. Su presencia se revela por su olor característico a ajo o carburo.

Plagas que controla: Gorgojo de los granos (Sitophilus granarius), Gorgojo del arroz (Sitophilus oryzae), Gorgojo del maíz (Sitophilus zeamais), Gorgojo del café (Araecerus fasciculatus), Carcoma dentada de los granos (Orizaephilus surinamensis), Gorgojo de los granos partidos (Laemophloeus minutus),Gorgojo del arroz (Sitophilus oryzae); Gorgojo del trigo (Sitophilus granarius), Carcoma achatada (Cryptolestes ferrugineus), Taladrillo de los granos (Rhizoperta dominica), Tribolio confuso (Tribolium confusum), Tribolio castaño (Tribolium castaneum),Tribolio confuso (Tribolium confusum), Taladrillo de los granos (Rhizopertha dominica), Polilla de la fruta seca (Plodia interpunctella), Polilla de la harina (Ephestia kuehniella), Palomita de los cereales (Sitotroga cerealella), Lagarta rosada (Platyedra gossypiella), Carcoma del tabaco (Lasioderma serricorne), Gorgojo de las judías (Acanthoscelides obtectus), Acaro de la harina (Acarus siro), Acaro (Glyciphagus domesticus; Tyroglyphus grioti) Ácaro de semillas (Tyroglyphus farinae). Rata alejandrina (Rattus rattus alexandrinus); rata noruega (Rattus novergicus); Arañuela de la harina (Acarus siró); rata negra (Rattus rattus rattus); ratones (Akodon spp.), Vizcacha (Lagostomus maximus).

RECOMENDACIONES DE USO: Para el control en granos almacenados e instalaciones los tratamientos deberán ser realizados por personas debidamente instruidas en el uso de este tipo de producto. Es menester lograr el máximo grado de hermeticidad posible en los ambientes a tratar, evitando todo tipo de filtraciones. Si la mercadería se encontrase estibada, previamente se cubrirá con una capa de polietileno adecuada.

COMPATIBILIDAD: Dada su forma de aplicación, es incompatible con otros plaguicidas.

Operación de pastillado segura:
Debe ser aplicado por personas instruidas en las precauciones a observar y en las características particulares del producto. Es menester lograr la máxima hermeticidad posible del recinto a fumigar, evitando las fugas a ambientes vecinos. Clausurar todas las aberturas y tapar las hendiduras con papel engomado. Colocar carteles de advertencia en los lugares fumigados. Si la mercadería se encuentra en estibas, cubrirla con una lona de polietileno impermeable al gas (polietileno de 100 µ como mínimo).

La dosis a determinar depende de dos factores; la presentación y la hermeticidad de la estructura. Si ésta primera se expresa en gramos de pastillas o pastillones, la dosis debe estar relacionada a metros cúbicos (volumen de la estructura a fumigar). La cantidad de insectos no influye.
Dado que el tiempo máximo de permanencia con cereal seco es de una hora, se determinará la cantidad de personas necesarias para finalizar la aplicación en este lapso de tiempo como máximo. No se debe trabajar en soledad.

No es deseable pastillar en bolsas o estibas de bolsas, salvo casos de extrema necesidad y según un procedimiento determinado por un profesional en la materia.

Luego de la colocación de las pastillas se colocarán carteles de advertencia y prohibición de ingreso.

El venteo necesario posterior a la aplicación variará en función del lugar de aplicación y si es necesario se realizará mediante ventilación mecánica

Reingreso a las áreas tratadas:
El reingreso a las áreas tratadas se determina en función de la concentración de gas fosfina. Debe ser menos al límite máximo permitido (TLV), hoy son 0,3 ppm.

Para todas las presentaciones de QUICKPHOS®
RESTRICCIONES DE USO:
En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
Prohíbase en toda jurisdicción nacional el uso y/o tratamiento sanitario con cualquier tipo de plaguicidas fumigantes en los granos, productos y subproductos, cereales y oleaginosas durante la carga de los mismos en camiones y/o vagones y durante el tránsito de éstos hasta destino (Ley 27.262). Tiempo de reingreso al área tratada: dejar airear por 6 horas como mínimo antes de acercarse al área tratada.

Almacenamiento:
Alejado de fuentes de calor debido a la inflamabilidad del fas fosfina. El lugar de almacenamiento debe estar bien ventilado, seco y en sus envases originales, herméticamente cerrado, en lugares sombreados, frescos y secos, lejos de alimentos, forrajes y casa habilitada.

No permitir el contacto con líquidos.

En caso de incendio NO utilizar agua.

Restricciones de uso: EXENTO. La fosfina no deja residuos en las mercaderías tratadas. En caso que los vegetales o subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse los límites máximos de residuos del país de destino y atenerse a las normas vigentes.
El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.

Está terminantemente prohibido:
1. Pastillar en camiones o transportes terrestres. (Disposición DGSV N° 3/83 prohíbe el tratamiento con plaguicidas fumigantes de granos, productos y subproductos de cereales y oleaginosos durante su carga en camiones o vagones y durante el tránsito de los mismos)
2. Acelerar la fumigación humedeciendo las pastillas.

Derrames:
El producto derramado que no se haya humedecido puede ser devuelto a los envases originales.
Si el producto derramado ha tomado contacto con humedad o con contaminantes polvos, etc, se deberá recoger el producto y colocar en un recipiente abierto, trasladarlo a lugar seguro abierto, al aire libre para desactivarlo agregando una solución de agua con detergente durante 36 hs. Disponer del líquido según legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): 24 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Durante la preparación y aplicación usar ropa y elementos de protección: guantes de nitrilo puño largo, impermeables de PVC, o butilo (que cumplan con las normas IRAM 3607-3608-3609 y EN 374 y calzado de seguridad. Utilizar en el área de trabajo máscara de rostro completo con filtro para gases inorgánicos (B2) y partículas (P3 y P1). Debe prestar especial atención a los niveles de oxígeno presentes en el aire. Si faltara oxígeno, utilice equipo de respiración autónomo (SCBA). También usar camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas. Protección visual.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Evitar su inhalación, el contacto con la piel y la contaminación con los alimentos. No fumar, comer ni beber durante su aplicación. Utilizar guantes y tener a mano máscara con filtro específico para fosfina. La presencia de fosfina, se revela por su olor característico a ajo o carburo. Durante el tratamiento, todos los locales vecinos al recinto fumigado deben ser clausurados, pudiéndose entrar únicamente cuando haya concluido el tiempo de exposición y ventilación, verificando que la concentración se encuentre por debajo de 0,3 ppm con bombas y tubos de detección de bajo rango. No ingresar a las áreas tratadas sin la protección con máscaras y filtros adecuados.
Utilizar el contenido de las latas de una sola vez. Abrir los envases al aire libre.

Inhalación: Oxigenoterapia. La injuria pulmonar aguda puede tener una latencia de 24 hs en casos de inhalación. Puede requerir ventilación mecánica y PEEP. Control gasométrico y saturación de oxígeno.
Piel: En un área bien ventilada, cepillar y sacudir la ropa expuesta al producto, luego quitársela. Lavar la parte afectada con jabón y abundante agua y si la irritación persiste pedir ayuda médica.
Ojos: Mantenga los ojos abiertos y enjuáguelos lenta y suavemente con agua durante 15 a 20 minutos.

Ingestión: El personal de salud se deberá proteger desde el punto de vista respiratorio debido a la eliminación de fosfina desde el tracto respiratorio y digestivo del paciente involucrado. Administrar Carbón Activado 1g/kg de peso por vía oral o sonda monogástrica. Si el paciente vomita, recoger o aspirar los restos en bolsa de plástico y cerrar herméticamente. Tratamiento sintomático. En todos los casos, mostrar al médico la etiqueta del producto

En caso de vertido accidental

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Evite fuentes de ignición. Evacúe al personal hacia un área ventilada.

Para el personal de emergencias Utilice equipo autónomo de respiración. La ropa de protección estructural de bomberos provee protección limitada en situaciones de incendio ÚNICAMENTE; puede no ser efectiva en situaciones de derrames. En derrames importantes use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté específicamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica. Elimine todas las fuentes de ignición (no fume, no use bengalas, chispas o llamas en el área de peligro). Evacúe a las personas hacia un área ventilada. Ventile inmediatamente, evitando la generación de nubes de polvo. No permita la reutilización del producto derramado.

Precauciones relativas al medio ambiente

Cubra con tierra SECA, arena SECA, absorbente inerte SECO u otro material no combustible. Coloque una película de plástico por encima para disminuir la dispersión o el contacto con la lluvia. Evite la dispersión al ambiente. Prevenga que el polvo llegue a cuerpos de agua.

Métodos y material de contención y de limpieza

Recoja el producto con pala y colóquelo en un recipiente apropiado. Limpie completamente la zona afectada. Disponga el agua y el residuo recogido en envases etiquetados para su eliminación como residuo químico..

Información Toxicológica:

La liberación de fosfamina (PH3) gaseosa provoca intoxicación por inhalación.
Este producto tiene una DL50 para el hombre de 20 mg/kg. Es un producto letal para el hombre en pocos minutos a concentraciones de 300 cm3/m3 durante una hora. La concentración máxima tolerable en 8 horas de trabajo es de 0,3 cm3/m3.

Riesgos ambientales
Manta (3,4kg), Pastillas (3g), Pastillas (2g), Cadena (204gr), Cadena (340gr),
TOXICIDAD PARA AVES: EXTREMADAMENTE TOXICO (no se espera exposición)
TOXICIDAD PARA PECES: EXTREMADAMENTE TOXICO (no se espera exposición)
TOXICIDAD PARA ABEJAS: ALTAMENTE TOXICO (no se espera exposición)

Para todas las presentaciones:
Toxicidad aguda
DL50 oral (rata): 9 mg/kg
DL50 dérmica (conejo): 901 mg/kg
CL50 inhalatoria (rata): 34,6 ppm

Irritación dérmica (conejo, OECD 431): no irritante
Irritación ocular (conejo): severo irritante
Sensibilidad cutánea (cobayo): no sensibilizante
Sensibilidad respiratoria (cobayo): no sensibilizante

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
PHOSGAS COMPRIMIDOS (*)	RIZOBACTER ARGENTINA	30581	TB	60%	Ia
PHOSGAS PASTILLONES (*)	RIZOBACTER ARGENTINA	30583	GE	60%	Ia
QUICKPHOS	UPL ARGENTINA S.A.	33.216	GE	56%	Ia

(*) Producto registrado por Profum S.A

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.